Groupe 18 11/26/2024

RAPPORT Phase 1
WEEX Éolienne

PRADAL Elric
VANDOMELE David
STELLA Loïc
XU Yannick
Sanaa William

Sommaire

Introduction **3**
Présentation des données **3**
Objectifs **3**
Résultats **4**
1) Analyse des vitesses de vent 4
2) Modélisation statistique 4
3) Puissance théorique 5
Implantation des éoliennes **7**
Conclusion **7**
Annexes **7**

Introduction

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre des Weeks of Engineering Experience (WEEX). Ce projet a pour objectif d'étudier les performances des éoliennes en fonction des conditions météorologiques locales. Grâce à l'analyse des données recueillies, nous visons à modéliser la distribution des vitesses de vent, évaluer leur potentiel énergétique et proposer des recommandations pour optimiser l'exploitation des éoliennes.

Les résultats obtenus seront utiles pour améliorer la fiabilité des outils de modélisation et guider les futures décisions concernant l'implantation des éoliennes.

Présentation des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent de mesures collectées sur plusieurs sites géographiques, sous forme de fichiers texte structurés. Chaque fichier contient les informations suivantes :

- Vitesse du vent (m/s) : Mesure de l'intensité du vent.
- Direction du vent (°) : Orientation du flux d'air.
- Puissance électrique (kW) : Énergie produite par les éoliennes.
- Pression atmosphérique (Pa) et température (°C) : Conditions environnementales.
- État de fonctionnement : Indique si l'éolienne est opérationnelle ou non.

Ci-dessous les paramètres propres à notre éolienne :

- Diamètre des pales : 60 m
- Coût éolienne : 1,3 M€
- Coût installation + éolienne : 3,2 M€
- Installation Onshore
- Données météorologiques datant de 2012

Objectifs

L'objectif principal de ce projet est d'analyser les données de vent afin d'évaluer le potentiel énergétique exploitable par une éolienne sur des sites spécifiques. Pour cela, nous visons à:

1. **Caractériser la distribution des vitesses de vent** en ajustant les données à une distribution statistique de Weibull. Cela permettra de déterminer :
    - **Le facteur de forme (k)** : qui reflète la variabilité des vitesses de vent.
    - **Le facteur d'échelle (C)** : qui correspond à la vitesse moyenne ajustée à la distribution.
2. **Évaluer le rendement de l'éolienne** en calculant la puissance théorique disponible et exploitable en fonction de la vitesse du vent, tout en excluant explicitement l'utilisation du coefficient de Betz (16/27).
3. **Quantifier les performances énergétiques des éoliennes**, en analysant la relation entre les vitesses mesurées et la puissance réellement convertie.

Hypothèses

Pour réaliser nos calculs, il faut considérer plusieurs hypothèses. Premièrement, il faut appliquer les hypothèses de Betz :

- Écoulement stationnaire en dehors du rotor.
- Fluide incompressible, homogène et fluide parfait.
- Écoulement axisymétrique.
- On ne considère que le rotor (pas de nacelle, pas de mât, pas d'effet du sol).

Résultats

1) Analyse des vitesses de vent

L'histogramme que nous avons réalisé à partir des données fournies révèle une distribution asymétrique, typique des vents naturels.

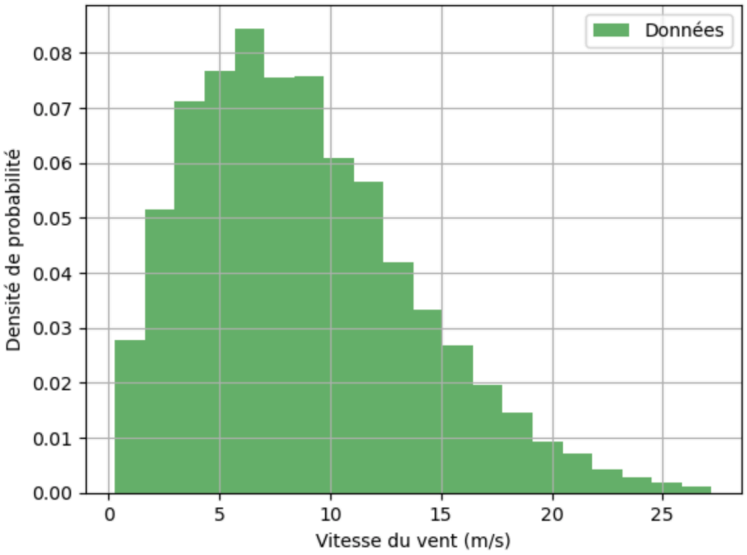

Figure 1 : Répartition de la vitesse des vents (densité de probabilité en fonction de la vitesse du vent)

2) Modélisation statistique

Dans cette partie, nous avons utilisé deux méthodes pour identifier les deux facteurs de la loi de Weibull, le facteur de forme k et le facteur d'échelle C :

2.1) À partir de la fonction python **weibull_min.fit,** nous avons ajusté la loi de Weibull à nos données de vitesses de vents ce qui a permis de calculer les paramètres suivants : k = 1.83 et C = 9.87

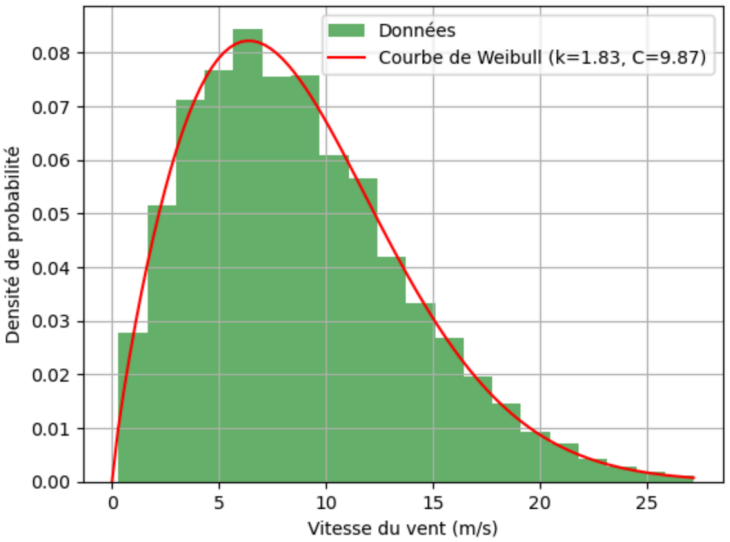

Figure 2 : Tracé de la loi de Weibull superposé sur la répartition des vitesses de vent

3) Puissance théorique

À partir des données, nous avons tracé la puissance générée en fonction de la vitesse du vent.

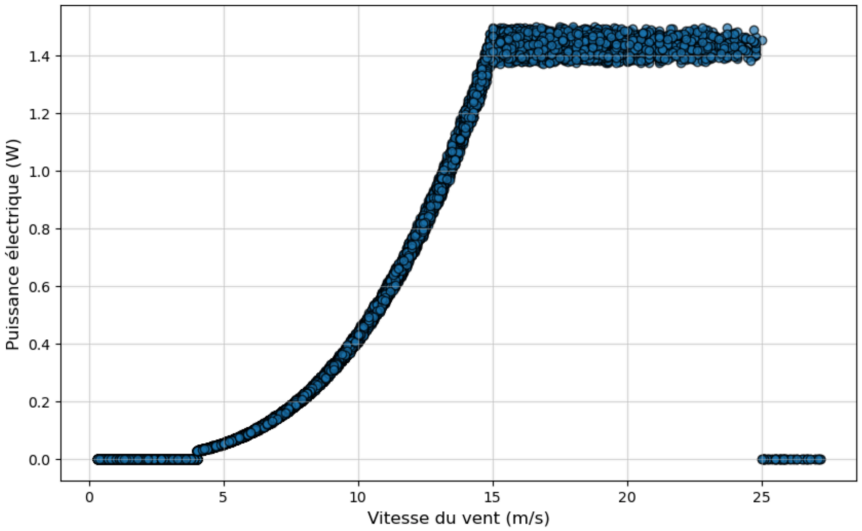

Figure 3 : Tracé de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent

On constate 3 phases sur ce graphique, correspondant à 3 vitesses de vent :

- La vitesse de démarrage (entre 3 et 4 m/s).
- La vitesse d'écrêtage à 15 m/s.
- La vitesse d'arrêt à 25 m/s.

Dans le but de déterminer le rendement de l'éolienne (excluant la limite de Betz), nous avons tracé la puissance en fonction de la vitesse à l'aide de la formule suivante :

$$P = \frac{16}{27} * \eta * \rho * \frac{1}{2} * V_0^3 * \frac{\pi * D^2}{4}$$

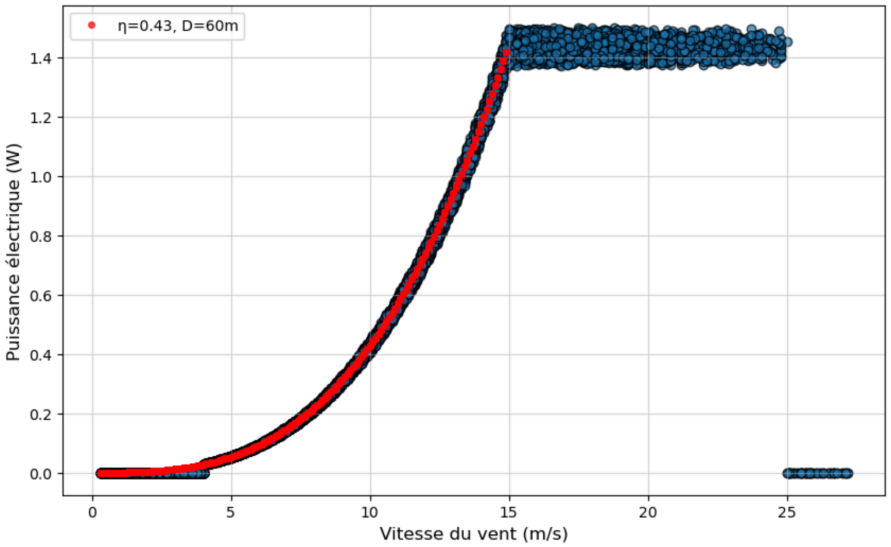

Figure 4 :Puissance électrique en fonction de la vitesse du vent

En modifiant la valeur de η (le rendement excluant la limite de Betz de 16/27) pour que la courbe théorique (issue de la formule) s'ajuste au mieux à la courbe expérimentale (issue des données), nous obtenons η = 0.43.

La méthode précédente reste discutable,

Suivant le code en annexe, la valeur du rendement de l'éolienne a été affinée à l'aide de la méthode des moindres carrées pour obtenir une valeur de η = 0.41 ce qui se rapproche aussi de la valeur retrouvée sur excel en moyennant les valeurs pour chaque vitesse de vent.

Implantation des éoliennes

Dans cette partie, on souhaite déterminer où positionner les éoliennes, en se basant sur les données du vent dans chaque cas. Possédant les moyennes des vitesses de vent pour chaque emplacement de l'île (coordonnées) sur laquelle on cherche à installer nos éoliennes, voir la figure 5.

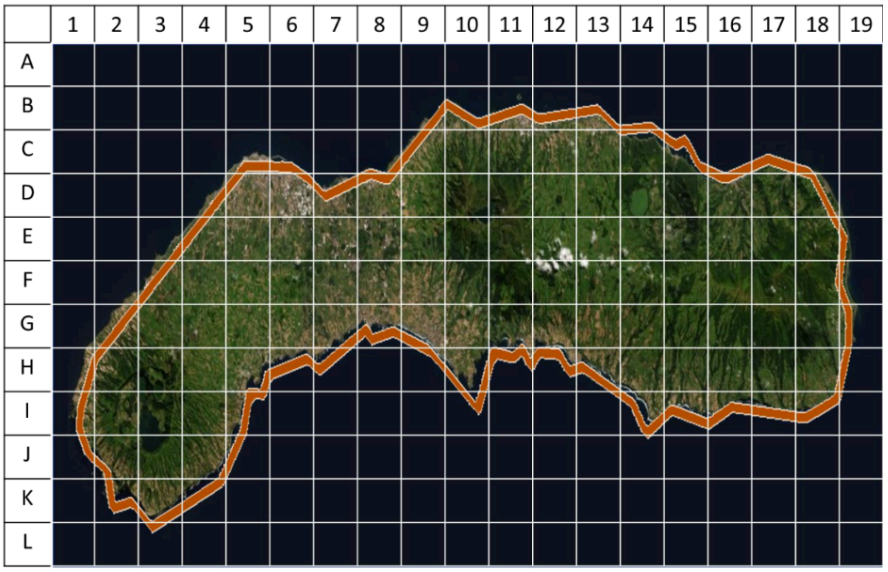

Figure 5 : Quadrillage de la carte de l'île

Avec les moyennes de vitesse de vent par case, on classe ensuite ces moyennes de vitesse de vent pour obtenir les meilleures coordonnées sur lesquelles se positionner pour avoir un fonctionnement optimal de notre éolienne.

Moyenne vitesse de vents (m/	Maille	Colonne1
16,2	14C	on
16,0	14B	off
15,7	14D	on
15,7	15C	on
15,3	15B	off
13,9	08E	on
13,9	08F	on

Tableau 1 : Moyenne des vitesses de vent pour chaque coordonnées (voir figure 5)

Le tableau 1 présente, pour chaque case de la carte de la figure 5, les éléments suivants :

- La moyenne de la vitesse du vent dans cette dernière.
- Les coordonnées.
- Précision si l'éolienne est Onshore ou Offshore.

Notre étude se concentre sur des éoliennes Onshore, c'est la raison pour laquelle les coordonnées en mer qui présentent une bonne moyenne de vitesse de vent sont en rouge (non utilisables ici). Les coordonnées viables sont en bleu.

Avis sur la phase d'essais / Weex

PRADAL Elric : La phase d'essais étant terminée je me permets de rédiger cet avis objectif à la demande des enseignants responsables de notre parcours lors de cette semaine de projet en collaboration. En effet, le projet permet de développer nos compétences théoriques à l'échelle d'une simulation d'envergure réelle et concrète.
En tant qu'étudiant en alternance depuis 3 ans et possédant aussi de multiples autres expériences précédentes en ingénierie, je rédige mon avis en connaissance de cause afin de proposer potentiellement des pistes d'amélioration.
ATTENTION : Cet avis est rédigé après les 2 premiers jours de la WEEX, il n'est pas exclu que certaines pistes d'amélioration que je présente soient mises en jeu dans les 3 jours restants.
Le sujet éolien est plus qu'enrichissant et mérite d'être encore plus exploité. Pourquoi se limiter à 5 jours, et non 10 jours ? Cela permettrait d'aller en profondeur dans les problématiques réelles que représentent la mise en place d'un parc éolien, surtout sur une île.
Beaucoup d'autres pistes peuvent être utilisées, l'influence du parc éolien sur la faune, les habitations, ce sont réellement des aspects facilement implémentables dans le modèle sans complexifier le sujet. Le maillage permet déjà de rajouter ces critères, il pourrait par exemple y avoir en E11, E12 et E13, un micro climat régulier ou certaines espèces d'animaux ou d'insectes s'y développent. Ce n'est qu'un exemple. Le mécontentement de la population pourrait être étudié en prenant par exemple les cases D5 et D6 pour pointer du doigt la présence d'un village ou d'une grande ville ne désirant pas forcément voir des éoliennes à proximité (Concept NIMBY : Not In My BackYard). Ces cases seraient alors éloignées de l'étude où à reconsidérer suivant la rentabilité d'une installation éolienne.

De plus, Centrale possède quelques licences de logiciels pratiques pour se donner à l'exercice de la simulation d'écoulements. Je pense notamment à Fluent d'Ansys. Certes le fichier serait très lourd mais l'étude pourrait être séparée en deux parties, la partie modélisation et la partie simulation (idée des 10 jours au lieu de 5). Cela permettrait de rentrer réellement dans la partie pratique de la performance d'un parc éolien en simulant les impacts mutuels de la performance des éoliennes entre elles. De plus, une partie distribution électrique pourrait être abordée avec un peu plus de temps que 5 jours, surtout pour une île.

Je trouve qu'être ingénieur c'est aussi rassembler les problématiques annexes, mêmes minimes.

Annexes

Les différents codes python que nous avons développés lors de cette première phase 'Ingénieur d'essai' sont présentés ci-dessous :

1) Tracé de la répartition des vitesses de vent

```
import numpy as np
from scipy.stats import weibull_min

file_path = '/Users/yannick/Documents/CentraleLyon/S7/Eolien_Type18.txt'
columns = ["Vitess_Vent_m/s", "Dir_Vent_deg", "Pelec_w", "Patm_Pa", "Temp_degC", "Statut"]
data = pd.read_csv(file_path, delim_whitespace=True, names=columns, skiprows=1)

# Filtrer les données : garder uniquement les vitesses positives
wind_speeds = data[data["Vitess_Vent_m/s"] > 0]["Vitess_Vent_m/s"]

plt.hist(wind_speeds, bins=20, density=True, alpha=0.6, color='g', label='Données')

plt.title("Répartition des vitesses de vent")
plt.xlabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.ylabel("Densité de probabilité")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

2) Détermination des facteurs de forme et d'échelle de Weibull

```
import numpy as np
from scipy.stats import weibull_min

# Filtrer les données : garder uniquement les vitesses positives
wind_speeds = data[data["Vitess_Vent_m/s"] > 0]["Vitess_Vent_m/s"]

# Ajuster une distribution de Weibull
shape, loc, scale = weibull_min.fit(wind_speeds, floc=0)  # floc=0 fixe la localisation à 0

# Afficher les résultats
print(f"Facteur de forme (k) : {shape:.2f}")
print(f"Facteur d'échelle (C) : {scale:.2f}")

# Visualiser l'ajustement
x = np.linspace(0, wind_speeds.max(), 100)
pdf = weibull_min.pdf(x, shape, loc, scale)

plt.hist(wind_speeds, bins=20, density=True, alpha=0.6, color='g', label='Données')
plt.plot(x, pdf, 'r-', label=f"Courbe de Weibull (k={shape:.2f}, C={scale:.2f})")
plt.title("Ajustement d'une loi de Weibull aux vitesses de vent")
plt.xlabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.ylabel("Densité de probabilité")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

3) Détermination du rendement

```
#Constantes
V=data[data["Vitess_Vent_m/s"] < 15]["Vitess_Vent_m/s"]
rho = 1.19  # en kg/m³
D = 60  # en m
eta=0.43

# Calcul de la puissance en fonction de la formule théorique
P = eta * (16 / 27) * rho * 0.5 * V**3 * (np.pi * D**2 / 4)

# Tracé de Pthéorique en fonction de V

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(V, P, 'o',c='r', markersize=4, label=f'η={eta}, D={D}m', alpha=0.7)
plt.title("Puissance générée (P) en fonction de la vitesse du vent (V)", fontsize=14)
plt.xlabel("Vitesse du vent (m/s)", fontsize=12)
plt.ylabel("Puissance générée (W)", fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.5)

#Tracé de Pexp en fonction de V

plt.scatter(data["Vitess_Vent_m/s"],data["Pelec_w"], alpha=0.7, edgecolors='k')
plt.title("Puissance générée en fonction de la vitesse du vent", fontsize=14)
plt.xlabel("Vitesse du vent (m/s)", fontsize=12)
plt.ylabel("Puissance électrique (W)", fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.5)
plt.legend()

plt.show()
```

4) Méthode des moindres carrées pour avoir le rendement

```
Pelec_15=data[data["Pelec_w"]<1398700]["Pelec_w"]

Pelec_15_sorted=Pelec_15.sort_values()
V_15=data[data["Vitess_Vent_m/s"]<15.5]["Vitess_Vent_m/s"]
V_15_sorted=V_15.sort_values()

#Tracé des valeurs de Puissances en fonction de la vitesse pour V<15.5
plt.figure()
plt.scatter(V_15_sorted,Pelec_15_sorted, alpha=0.7, edgecolors='k')

#Application des Moindres carrés ordinaires pour déterminer la valeur de êta la plus optimale
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression

rho = 1.19  # en kg/m³
D = 60  # en m


def P(V):
    puiss = (16 / 27) * rho * 0.5 * V**3 * (np.pi * D**2 / 4)
    return puiss

P_th_dict={}

for i in range(Pelec_15.shape[0]):
    P_th_dict[i]=P(V_15_sorted.iloc[i])

P_th_dict=pd.Series(P_th_dict)
P_th_dict= P_th_dict.values.reshape(-1, 1)


model = LinearRegression()
model.fit(P_th_dict,Pelec_15_sorted)

eta_estime = model.coef_[0]
print(f"Rendement estimé (η) : {eta_estime:.4f}")
```

```
Rendement estimé (η) : 0.4173
```